Nombre: Hernández Silva Roberto Jaziel	**Matrícula**: 1918436
Nombre: Martínez Álvarez Alejandro	**Matrícula**: 2052641
Nombre: Rodríguez Ortiz Danna Saraí	**Matrícula**: 2060308
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño arquitectural del sistema
Fecha: 16/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Kappey, C., Goby, D., & Kunce, D. (2025, 20 de marzo). *Master architecture decision records (ADRs): Best practices for effective decision-making.*
- Unidad 2. MediNova: Documento de requerimientos de negocio (BRD).
- Unidad 2. MediNova: Historias de usuario, escenarios y criterios de aceptación.

Objetivo:

Documentar y justificar las principales decisiones arquitectónicas del sistema MediNova, considerando las necesidades del negocio y las reglas establecidas en la Unidad 2, con el propósito de definir una estructura de software organizada, coherente y adecuada para la gestión de citas médicas.

Procedimiento:

ARCHITECTURE DECISION RECORDS (ADR)

Propósito: Registrar las decisiones que guían el diseño del sistema MediNova. Cada ADR contiene los siete campos solicitados en la guía: título, estado, contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad.

ADR-001: Domain Model como patrón principal de lógica de negocio

Campo del ADR	ADR-001
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio
Estado	Aceptada para el diseño (Domain Model fue seleccionado en la Etapa 2 y se utiliza como patrón principal del informe).
Contexto	MediNova necesita organizar la agenda de tres sucursales y aplicar reglas distintas: evitar citas duplicadas, registrar cancelaciones, identificar no-shows y controlar sobrecupos según cada médico.
Alternativas	Transaction Script: es sencillo, pero las reglas podrían repetirse en varias operaciones. Table Module: agrupa operaciones por registros, aunque algunas reglas relacionan citas, pacientes y médicos. Domain Model: permite ubicar reglas en los componentes del negocio.
Decisión	Adoptar Domain Model como patrón principal para que las reglas se ubiquen en los componentes responsables y los servicios de aplicación coordinen los casos de uso.
Consecuencias	Facilita mantener juntas las reglas relacionadas y revisar cada cambio. Requiere más trabajo al definir entidades, servicios y relaciones; también exige revisar bien los límites del modelo.
Trazabilidad	BRD: Gestión Centralizada y Concurrencia; Trazabilidad de Cancelaciones; Control de Historial y No-shows; Validación de Sobrecupo y Retrasos. US-02, US-03, US-05, US-09 y US-11 (criterios de aceptación). CU-01 a CU-05 (Etapa 1).

ADR-002: Separar las responsabilidades de Cita y Paciente

Campo del ADR	ADR-002
Título	Separar las responsabilidades de Cita y Paciente
Estado	Aceptada en el diseño (la separación entre Cita y Paciente está representada en el diagrama de clases y los flujos de US-05 y US-09).
Contexto	US-05 exige conservar los datos de una cancelación; US-09 requiere cambiar el estado de la cita, registrar la inasistencia en el historial del paciente y liberar el espacio de la agenda.
Alternativas	Colocar toda la información en una sola clase: simplifica algunas operaciones, pero mezcla las responsabilidades de la cita con las del paciente. Separar Cita y Paciente: facilita organizar sus datos y coordinar los cambios necesarios.
Decisión	Separar Cita y Paciente como entidades con responsabilidades distintas. Cita gestiona su estado y los datos de cancelación; Paciente mantiene su relación con el historial de citas. Los cambios relacionados se coordinan desde la aplicación.
Consecuencias	La estructura resulta más clara y evita concentrar todo en una clase. Como una operación puede afectar varios elementos, será necesario definir cómo guardar sus cambios conjuntamente.
Trazabilidad	BRD: Trazabilidad de Cancelaciones; Control de Historial y No-shows. US-05 (CA: motivo, usuario y fecha/hora); US-09 (CA: cambio de estado y registro en historial). CU-03 y CU-04. Glosario: #1 Paciente, #2 Cita, #9 No-show, #11 Cancelación, #17 Historial de citas.

ADR-003: Validar las citas duplicadas antes de registrar una nueva cita

Campo del ADR	ADR-003
Título	Validar las citas duplicadas antes de registrar una nueva cita
Estado	Aceptada para el diseño (US-03 exige bloquear las citas duplicadas; la solución propuesta aplica esta validación al registrar).
Contexto	El BRD señala los problemas de citas duplicadas entre sucursales. US-03 establece que un paciente no puede registrar otra cita activa en la misma fecha y hora, sin importar en qué sucursal se intente.
Alternativas	Revisar los duplicados solo desde la pantalla de recepción: puede fallar cuando dos usuarios actúan al mismo tiempo. Comprobar las citas existentes como parte de la operación de registro: permite aplicar la regla desde el sistema, independientemente de la sucursal.
Decisión	Realizar la validación de duplicados antes de guardar la nueva cita y rechazar la operación cuando ya exista una cita activa del mismo paciente en la fecha y hora solicitadas.
Consecuencias	Se respeta la regla de negocio en los distintos canales de atención. Para evitar registros simultáneos en una versión real, también se necesitará un control de concurrencia en la persistencia.
Trazabilidad	BRD: Gestión Centralizada y Concurrencia; criterio de éxito «Reducción de Citas Duplicadas» (0 %). US-03 (CA: rechazar una segunda cita activa del paciente en la misma fecha y hora, sin importar la sucursal). CU-02. Glosario: #1 Paciente, #2 Cita, #5 Sucursal.

ADR-004: Registrar el no-show y sus cambios como una sola operación

Campo del ADR	ADR-004
Título	Registrar el no-show y sus cambios como una sola operación
Estado	Propuesta (la coordinación con Unit of Work se representa en los diagramas, pero no se ha validado su transacción con una base de datos real).
Contexto	US-09 establece que, cuando transcurren 20 minutos desde la hora programada y no se registra la llegada del paciente, la cita cambia a No-show; además, se registra en el historial del paciente y se libera el espacio de la agenda.
Alternativas	Guardar cada cambio por separado: un error podría dejar el historial o la agenda desactualizados. Coordinar los cambios mediante un servicio de aplicación y una Unit of Work: permite definir qué se guarda en una misma operación.

Decisión	Proponer que el servicio de aplicación coordine el cambio de estado, el registro en el historial y la liberación del espacio, utilizando Repository y Unit of Work para guardar los cambios correspondientes.
Consecuencias	Ayuda a evitar resultados incompletos y mantiene separadas las reglas del negocio y el almacenamiento. Requiere definir correctamente las transacciones; esta decisión no significa que ya exista una base de datos implementada.
Trazabilidad	BRD: Control de Historial y No-shows; criterio de éxito «Medición de No-Shows». US-09 (CA: 20 minutos sin llegada; estado No-show, registro en historial y liberación de espacio). CU-04. Glosario: #2 Cita, #7 Agenda médica, #9 No-show, #17 Historial de citas.